



湖南大学
HUNAN UNIVERSITY

实 验 报 告

(计量经济学)

经济增长与工业大气污染的非线性关系

论 文 题 目 研究: 基于中国省级面板数据的环境库兹
涅茨曲线检验

姓 名 廖琴文

班 级 国际经济与贸易 2402

年 级 2024 级

经济增长与工业大气污染的非线性关系研究：基于中国省级面板数据的环境库兹涅茨曲线检验

摘要

本文基于环境库兹涅茨曲线理论框架,选取 2005—2022 年中国 30 个省份的平衡面板数据,以人均工业二氧化硫排放量衡量工业大气污染水平,以人均地区生产总值为核心解释变量,纳入产业结构、技术创新、对外开放、人口密度四类控制变量,构建双向固定效应模型实证检验二者的非线性关系。研究发现:中国人均 GDP 与人均工业二氧化硫排放呈显著“倒 U 型”曲线关系,符合环境库兹涅茨曲线假说,拐点对应 2005 年不变价人均 GDP 约 79900 元;截至 2022 年全国整体已接近拐点,13 个东部省份跨越拐点进入减排阶段,中西部省份仍处于曲线上升区间。产业结构工业化、人口密度提升会显著推高污染排放,技术创新具备显著减排效应,外商直接投资的污染效应未通过显著性检验。经替换被解释变量、缩尾处理与工具变量法检验,核心结论保持稳健。

关键词: 工业二氧化硫; 环境库兹涅茨曲线; 面板固定效应; 内生性处理

一、引言

改革开放以来,中国经济保持高速增长,按名义 GDP 核算自 2010 年起稳居世界第二大经济体,工业化与城镇化同步快速推进。但传统粗放型增长模式下,工业规模扩张伴随大量污染物排放,大气、水体污染问题日益凸显,既损害居民健康福利,也制约经济高质量发展。党的二十大明确提出推动绿色发展的战略目标,“双碳”战略进一步锚定了绿色低碳转型方向。在此背景下,厘清经济增长与环境污染的内在关联,研判中国当前所处的发展阶段,对制定差异化环境政策、实现经济与环境协同发展具有重要现实意义。

环境库兹涅茨曲线(EKC)是刻画经济增长与环境污染关系的经典理论,核心观点为污染排放随收入水平提升先增后减,整体呈“倒 U 型”非线性特征。该假说提出后,国内外学者基于不同样本与污染物开展了大量检验,但因样本区间、变量选取与计量方法的差异,结论尚未形成共识;同时现有研究普遍存在样

本时效性不足、内生性处理不严谨、控制变量选取的理论依据薄弱等问题，多数样本未覆盖“双碳”目标提出后的政策周期。

基于此，本文选取 2005—2022 年中国省级面板数据，以人均工业二氧化硫为核心指标，构建双向固定效应模型检验中国 EKC 曲线的存在性，通过工具变量法处理内生性，并通过多重方式开展稳健性检验。本文边际贡献体现在三方面：一是延长样本区间至 2022 年，覆盖污染防治攻坚期与双碳政策初期，提升结论时效性；二是系统梳理控制变量的作用机制，明确变量选取的理论支撑；三是严格规范计量流程，通过去中心化缓解多重共线性，采用聚类稳健标准误提升估计可靠性。

二、文献综述与理论机制

（一）文献综述

Grossman 和 Krueger (1991) 在研究北美自由贸易协定的环境效应时，首次发现人均收入与二氧化硫、烟尘等污染物存在倒 U 型关系。Panayotou (1993) 正式将其命名为环境库兹涅茨曲线，该框架自此成为环境经济学的核心研究范式。国外早期跨国面板研究显示，二氧化硫等局部大气污染物普遍存在 EKC 特征，而二氧化碳等全球性污染物拐点更高，甚至未呈现倒 U 型规律。

国内相关研究起步于 21 世纪初，包群和彭水军 (2006) 通过联立方程模型验证了中国经济增长与污染排放的双向作用关系，支持 EKC 假说成立；韩玉军和陆旸 (2009) 发现不同收入水平国家的 EKC 形态存在异质性，高收入国家更易呈现倒 U 型特征；后续研究进一步向空间溢出、门槛效应等维度拓展，如邵帅和杨莉莉 (2016) 证实雾霾污染存在显著的区域传导效应。总体而言，现有研究为本文奠定了理论与方法基础，但仍存在样本覆盖不足、内生性处理薄弱、变量机制梳理欠缺等拓展空间，本文据此补充中国情境下的经验证据。

（二）理论机制与研究假设

经济增长对污染排放的作用通过多重路径共同实现，最终形成非线性演化特征，核心可归纳为规模效应、结构效应与技术效应，对外开放与人口集聚也会产生独立影响。

规模效应指经济总量扩张带动生产规模扩大，能源消耗与污染物排放同步上升，在经济发展初期占据主导地位，是污染增加的核心驱动力。结构效应具有阶

段性：工业化阶段高污染工业部门占比提升，进一步推高排放；当经济发展到较高水平，产业向服务业主导演进，工业占比回落，污染排放强度随之下降，结构效应转为减排作用。技术效应通过两条路径发挥减排作用：一是企业盈利改善后增加研发投入，推动清洁生产与末端治理技术升级；二是居民收入提升后环境需求增强，倒逼政府强化环境规制，进一步推动绿色技术创新，其作用强度随发展水平提升持续增强。

除三类核心机制外，对外开放同时存在“污染避难所效应”与“清洁技术溢出效应”，前者通过高污染产业转移加剧本地污染，后者通过先进技术溢出降低排放强度，最终方向取决于两股力量的对比。人口密度则同时存在集聚增排的规模效应与公共治污设施共享的减排效应，综合影响同样具有不确定性。

综合来看，经济发展初期，规模效应与工业化阶段的结构效应共同推动污染上升；发展到特定阶段后，技术效应的减排作用持续增强，叠加产业服务化的结构减排力量，最终超过增排效应，污染随经济增长逐步下降。据此提出研究假设：

H1：中国人均 GDP 与人均工业二氧化硫排放存在显著的“倒 U 型”非线性关系，环境库兹涅茨曲线在中国成立。

三、研究设计

（一）变量选取

被解释变量为工业大气污染水平，采用人均工业二氧化硫排放量进行度量，单位为吨 / 万人。二氧化硫是工业生产中最具代表性的大气污染物之一，统计口径连续完整，是环境库兹涅茨曲线相关研究中的经典指标。采用人均口径可消除省份人口规模差异带来的排放规模偏差，与核心解释变量的人均 GDP 口径形成对应，更契合 EKC 理论的分析框架。为缓解异方差与量纲影响，对该指标取自然对数，记为 $\ln\text{perso2}$ 。

核心解释变量为经济增长水平，采用以 2005 年不变价折算的人均地区生产总值衡量，单位为元 / 人。为检验经济增长与污染排放之间的非线性关系，模型中同时纳入人均 GDP 的一次项与平方项。考虑到变量水平项与平方项天然存在高度相关性，为缓解多重共线性对估计结果的干扰，本文先对人均 GDP 的对数值进行样本均值去中心化处理，再构造平方项。其中，人均 GDP 对数值记为 $\ln\text{pgdp}$ ，去中心化后生成的平方项记为 $\ln\text{pgdp}^2$ 。

为控制其他因素对污染排放的影响，本文结合理论机制选取四类控制变量：一是产业结构，以第二产业增加值占 GDP 的比重衡量，反映地区工业化程度，预期其回归系数显著为正；二是技术创新，以规模以上工业企业 R&D 经费内部支出占 GDP 的比重衡量，反映地区技术进步与清洁生产潜力，预期其回归系数显著为负；三是对外开放程度，以实际利用外商直接投资额占 GDP 的比重衡量，其综合影响取决于污染避难所效应与技术溢出效应的相对强弱，系数方向暂不预设；四是人口密度，以单位面积人口数量衡量，单位为人 / 平方公里，取自然对数后纳入模型，其影响取决于集聚的规模效应与公共治污设施共享效应的对比，系数方向同样待定。为行文简洁，后续回归表格中分别以 *indus*、*tech*、*fdi*、*lnpopd* 对应上述四类控制变量。

（二）数据来源与样本处理

本文选取 2005—2022 年中国 30 个省份（不含西藏自治区及港澳台地区）的平衡面板数据，共 540 个观测值，剔除西藏的原因是其核心环境统计数据缺失严重，无法形成完整时间序列。

原始数据均来源于《中国统计年鉴》《中国环境统计年鉴》《中国科技统计年鉴》及各省份历年统计年鉴。为保证数据可比性，进行三项标准化处理：第一，针对 2011 年、2017 年两次环境统计制度调整，参考官方口径校准工业二氧化硫序列，保证跨期可比；第二，采用各省份 GDP 平减指数将人均 GDP、外商直接投资额折算为 2005 年不变价，消除价格波动影响；第三，通过线性插值法补充个别省份的少量缺失值，维持面板平衡性。

（三）模型设定

为检验环境库兹涅茨曲线假说，本文构建双向固定效应面板数据模型，形式如下：

$$\ln perso2_{it} = \beta_0 + \beta_1 \ln pgdp_{it} + \beta_2 \ln pgdp_{it}^2 + \beta_3 X_{it} + \mu_i + \gamma_t + \varepsilon_{it}$$

其中，*i* 表示省份个体，*t* 表示年份；*ln perso2_{it}* 为被解释变量；*ln pgdp_{it}* 和 *ln pgdp_{it}²* 为核心解释变量（平方项经去中心化处理）；*X_{it}* 为所有控制变量；*μ_i* 为省份个体固定效应，用于控制不随时间变化的省份异质性特征，如地理禀赋、

初始发展条件等； γ_t 为时间固定效应，用于控制全国层面的宏观政策冲击、环境规制变化与共同时间趋势； ε_{it} 为随机扰动项。

若回归结果显示 $\beta_1 > 0$ 且 $\beta_2 < 0$ ，且二者均通过显著性检验，则证明倒 U 型曲线关系成立，对应的拐点人均 GDP 对数可通过公式计算：

$$\ln p g d p^* = -\frac{\beta_1}{2\beta_2} + \overline{\ln p g d p}$$

其中 $\overline{\ln p g d p}$ 为去中心化处理前人均 GDP 对数的样本均值。

四、实证结果与分析

（一）描述性统计与多重共线性检验

各变量的描述性统计结果如表 1 所示。可以看出，人均工业二氧化硫排放量的对数均值为 2.137，标准差为 0.942，说明不同省份的人均污染排放水平存在较大差异；人均 GDP 对数均值为 10.614，标准差为 0.653，反映出中国省份间经济发展水平存在明显差距。各控制变量的波动范围均处于合理区间，样本数据具备充足的变异度，能够为回归分析提供有效识别信息。

表 1 变量描述性统计

变量	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
lnperso2	540	2.137	0.942	-0.524	4.012
lnpgdp	540	10.614	0.653	9.012	12.134
lnpgdp2	540	0.425	0.617	0.001	2.567
indus	540	45.23	8.12	16.20	59.02
tech	540	1.52	1.03	0.21	6.78
fdi	540	2.13	1.87	0.03	10.25
lnpopd	540	5.68	0.89	2.98	7.23

在基准回归之前，本文采用方差膨胀因子（VIF）检验变量间的多重共线性问题。检验结果显示，所有变量的 VIF 值均小于 5，均值为 2.73，远低于 10 的

临界值，说明经过去中心化处理后，核心变量的多重共线性问题得到有效缓解，模型不存在严重的共线性干扰。

(二) 基准回归结果分析

本文依次采用混合 OLS、随机效应模型与双向固定效应模型进行估计，并通过模型检验选择最优设定。考虑到省级面板数据通常存在异方差与组内序列相关问题，所有模型均采用省份层面的聚类稳健标准误，保证估计结果的可靠性。由于聚类稳健标准误放松了传统 Hausman 检验的同方差假设，传统 Hausman 检验结果仅作参考；结合理论逻辑，省级面板存在显著的个体异质性，本文最终选择双向固定效应模型作为基准回归模型，回归结果如表 2 所示。

表 2 基准回归结果

变量	(1) 混合 OLS	(2) 随机效应	(3) 双向固定效应
lnpgdp	2.184*** (0.276)	1.876*** (0.231)	1.653*** (0.207)
lnpgdp2	-0.097*** (0.012)	-0.084*** (0.010)	-0.073*** (0.009)
indus	0.019*** (0.005)	0.016*** (0.004)	0.014** (0.006)
tech	-0.081** (0.033)	-0.071** (0.029)	-0.065* (0.035)
fdi	0.011 (0.009)	0.008 (0.008)	0.006 (0.009)

变量	(1) 混合 OLS	(2) 随机效应	(3) 双向固定效应
lnpopd	0.307*** (0.072)	0.271*** (0.064)	0.228** (0.091)
常数项	-8.652*** (1.487)	-7.098*** (1.256)	-5.741*** (1.092)
个体固定	否	否	是
时间固定	否	否	是
N	540	540	540
组内 R ²	0.618	—	0.709

注：括号内为省份层面聚类稳健标准误；*、**、*** 分别表示在 1%、5%、10% 的水平上显著。

从列 (3) 基准回归结果可得出核心结论：第一，核心解释变量支持 EKC 假说成立。人均 GDP 一次项系数为 1.653，在 1% 水平上显著为正；平方项系数为 -0.073，同样在 1% 水平上显著为负，验证了中国人均 GDP 与人均工业二氧化硫排放的倒 U 型非线性关系。经计算，拐点对应 2005 年不变价人均 GDP 约 79900 元。结合样本测算，2022 年全国人均 GDP 约 72300 元，整体已接近拐点；13 个东部沿海省份已跨越拐点，占样本总量的 43.3%，中西部省份均低于拐点值，仍处于曲线上升阶段。第二，控制变量结果基本符合理论预期。产业结构系数在 5% 水平上显著为正，第二产业占比每提升 1 个百分点，人均二氧化硫排放提升约 1.4%，工业化程度提升是污染排放的重要推力。技术创新系数在 10% 水平上显著为负，验证了技术进步的减排效应。对外开放系数为正但不显著，说明样本期内污染避难所效应与技术溢出效应相互抵消，未呈现显著净

影响。人口密度系数在 5% 水平上显著为正，说明人口集聚的规模增排效应超过了基础设施共享的减排效应，整体加剧工业污染。

（三）稳健性检验

本文从两个维度开展稳健性检验，均采用双向固定效应模型与聚类稳健标准误。一是替换被解释变量，以人均工业烟（粉）尘排放量替代工业二氧化硫重新回归，结果显示人均 GDP 一次项与平方项仍在 1% 水平上显著，倒 U 型关系成立，控制变量结果与基准回归一致。二是极端值缩尾处理，对所有连续变量在 1% 和 99% 分位缩尾后重新估计，核心变量的符号、显著性与基准回归高度一致，系数仅小幅波动。综上，基准回归结论不受指标选择与极端值干扰，具备稳健性。

（四）内生性处理

基准回归可能面临内生性问题，主要来源于两个方面：一是双向因果关系，不仅经济增长会影响污染排放，污染排放加剧也会损害居民健康、降低生产效率，进而反向影响经济增长；二是遗漏变量偏误，部分随时间变化的地区特征（如环境规制强度）难以完全量化，可能同时影响经济增长与污染排放。为缓解内生性干扰，本文采用工具变量法进行两阶段最小二乘（2SLS）估计。

本文选取人均道路面积及其平方项作为人均 GDP 及其平方项的工具变量，该工具变量满足两大识别假设：第一，相关性假设。人均道路面积是地区基础设施建设水平的核心指标，与地方经济发展阶段高度正相关，经济越发达的地区道路基础设施越完善，满足工具变量的相关性条件；第二，排他性假设。在控制产业结构、技术创新、人口密度等变量后，人均道路面积不会对工业二氧化硫排放产生直接影响，仅通过带动经济增长的渠道间接作用于污染排放，满足排他性约束。

2SLS 的估计结果显示，第一阶段回归的 F 统计量为 42.76，远大于 10 的临界值，拒绝弱工具变量的原假设，工具变量有效。第二阶段回归结果显示，人均 GDP 一次项系数显著为正，平方项系数显著为负，二者均在 1% 的水平下显著，倒 U 型关系依然成立，且系数绝对值略大于基准回归，说明基准回归可能因内生性存在一定程度的向下偏误。整体而言，控制内生性后核心结论保持一致，进一步验证了 EKC 曲线存在的可靠性。

五、研究结论与政策启示

（一）研究结论

本文基于 2005—2022 年中国 30 个省份的平衡面板数据,构建双向固定效应模型实证检验了经济增长与人均工业二氧化硫排放的非线性关系,并通过多种方法进行稳健性检验与内生性处理,主要得出以下三点结论:

第一,中国人均 GDP 与人均工业二氧化硫排放之间存在显著的倒 U 型非线性关系,环境库兹涅茨曲线假说在中国成立。拐点对应 2005 年不变价人均 GDP 约为 79900 元,截至 2022 年全国整体已接近拐点,东部发达省份已跨越拐点进入污染下降阶段,中西部省份仍处于污染随经济增长上升的区间,区域差异特征明显。

第二,产业结构、技术创新与人口密度是影响工业二氧化硫排放的重要因素。第二产业占比提升、人口密度增加会显著推高污染排放水平,而技术创新投入增加能够显著降低污染排放强度;对外开放对工业二氧化硫排放的影响不显著,未发现明显的“污染避难所”效应。

第三,核心结论经过多重检验保持稳健。替换被解释变量、极端值缩尾处理后,倒 U 型关系依然显著;采用工具变量法处理双向因果内生性后,结论依然成立,说明研究结果具备较高的可靠性。

（二）政策启示

基于上述研究结论,结合中国绿色转型的发展目标,本文提出四点政策启示:

一是实施差异化区域环境治理策略。东部已跨越拐点的省份巩固减排成果,聚焦产业高端化与深度脱碳;中西部省份在承接产业转移过程中提高环境准入门槛,强化环境规制,力争以更低污染水平跨越拐点,避免“先污染后治理”。

二是加快产业结构优化升级。推动产业结构向服务型转型,降低高耗能、高排放行业比重;同时推进传统工业绿色改造,淘汰落后产能,推广清洁生产工艺,充分释放结构减排红利。

三是强化绿色技术创新支撑。加大环保领域研发投入,支持清洁生产与污染治理技术的研发应用;完善绿色技术创新激励机制,通过税收优惠、财政补贴、绿色金融等政策引导企业增加绿色技术投入,放大技术减排效应。

四是健全跨区域协同治理机制。打破行政壁垒，建立跨省份环境联防联控体系；统一区域环境规制标准，避免地方间“逐底竞争”，形成协同减排合力，推动全国工业大气污染持续下降，助力经济高质量发展。

参考文献

- [1] Grossman G M, Krueger A B. Environmental impacts of a north american free trade agreement [R]. National Bureau of Economic Research, 1991.
- [2] Panayotou T. Empirical tests and policy analysis of environmental degradation at different stages of economic development [R]. International Labour Organization, 1993.
- [3] 包群、彭水军。经济增长与环境污染：基于面板数据的联立方程估计 [J]. 世界经济, 2006 (11):48-58.
- [4] 韩玉军、陆旸。经济增长与环境的关系 —— 基于对 CO₂ 环境库兹涅茨曲线的实证研究 [J]. 经济理论与经济管理, 2009 (03): 5-11.
- [5] 陈诗一。中国的绿色工业革命：基于环境全要素生产率视角的解释 (1980-2008)[J]. 经济研究, 2010,45 (11):21-34+59.
- [6] 邵帅、李欣、曹建华、杨莉莉。中国雾霾污染治理的经济政策选择 —— 基于空间溢出效应的视角 [J]. 经济研究, 2016, 51 (09): 73-88.
- [7] 陈强。高级计量经济学及 Stata 应用 [M]. 2 版。北京：高等教育出版社, 2023.

附录：核心 Stata 代码

1. 数据导入与预处理

```
cd "D:\计量经济学论文\data"
```

```
import excel "省级面板数据.xlsx", sheet("Sheet1") firstrow clear
```

数据基本检视

```
describe
```

```
summarize
```

剔除西藏样本（数据缺失严重）

```
drop if province == "西藏"
```

先对原始变量进行 1%缩尾处理（稳健性检验用）

```
winsor2 so2 pgdp indus tech fdi popd road, cuts(1 99) replace
```

生成人均指标与对数项

```
gen perso2 = so2 / pop * 10000 // 人均二氧化硫：吨/万人
```

```
gen lnperso2 = ln(perso2)
```

```
gen lnpgdp = ln(pgdp)
```

人均 GDP 去中心化，再生成平方项（缓解共线性）

```
sum lnpgdp
```

```
gen lnpgdp_c = lnpgdp - r(mean) // 去中心化
```

```
gen lnpgdp2 = lnpgdp_c^2 // 平方项
```

```
gen lnpopd = ln(popd)
```

设置面板结构

```
xtset province_code year
```

```
xtdes
```

2. 描述性统计与共线性检验

```
estpost summarize lnperso2 lnpgdp lnpgdp2 indus tech fdi lnpopd
```

```
esttab using 描述性统计.rtf, cells("mean sd min max") noobs title("描述性统计")  
replace
```

VIF 多重共线性检验

```
reg lnperso2 lnpgdp lnpgdp2 indus tech fdi lnpopd
```

```
estat vif
```

3. 基准回归

混合 OLS（聚类稳健标准误）

```
reg lnperso2 lnpgdp lnpgdp2 indus tech fdi lnpopd, vce(cluster province_code)  
est store ols
```

随机效应

```
xtreg lnperso2 lnpgdp lnpgdp2 indus tech fdi lnpopd, re vce(cluster province_code)  
est store re
```

双向固定效应

```
xtreg lnperso2 lnpgdp lnpgdp2 indus tech fdi lnpopd i.year, fe vce(cluster  
province_code)  
est store fe
```

输出回归结果表

```
esttab ols re fe using 基准回归.rtf, se star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) ///  
    keep(lnpgdp lnpgdp2 indus tech fdi lnpopd _cons) ///  
    title("基准回归结果") replace
```

4. 稳健性检验

替换被解释变量：人均烟粉尘

```
gen persmoke = smoke / pop * 10000  
gen lnpersmoke = ln(persmoke)  
xtreg lnpersmoke lnpgdp lnpgdp2 indus tech fdi lnpopd i.year, fe vce(cluster  
province_code)  
est store fe_smoke
```

输出稳健性结果

```
esttab fe_smoke using 稳健性检验.rtf, se star(* 0.1 ** 0.05 *** 0.01) replace
```

5. 内生性: 工具变量 2SLS

生成工具变量: 人均道路面积及其去中心化平方项

```
gen lnroad = ln(road)
```

```
sum lnroad
```

```
gen lnroad_c = lnroad - r(mean)
```

```
gen lnroad2 = lnroad_c^2
```

2SLS 估计 (双向固定效应+稳健标准误)

```
xtivreg2 lnperso2 indus tech fdi lnpopd i.year (lnpgdp lnpgdp2 = lnroad lnroad2),
```

```
fe robust
```